

Come impiegare l'operatore %>% e l'argomento FUN

Anche se l'obiettivo di questi post rimane sempre quello di fornire gli strumenti più semplici, quelli utili nella fase iniziale di apprendimento – notoriamente tutta in salita e nella quale quello che conta è "rompere il ghiaccio" con **R** – occasionalmente può essere interessante affrontare argomenti un poco più tecnici, come i due che vediamo ora.

L'operatore %>%

Il simbolo **%>%** viene impiegato per indicare l'operatore pipe: il termine sta per il sostantivo "tubo" ma anche per l'espressione verbale "trasportare con una tubatura", ed è proprio in questo senso che viene impiegato. L'operatore pipe è stato introdotto la prima volta con il pacchetto **magrittr** [1] che ne riporta la seguente descrizione:

"[il pacchetto] fornisce un meccanismo per concatenare i comandi con il nuovo operatore di inoltro pipe, %>%. Questo operatore inoltrerà un valore, o il risultato di un'espressione, alla successiva chiamata/espressione di funzione. [l'operatore] fornisce un supporto flessibile per il tipo di espressioni sul lato destro. Per ulteriori informazioni, consultare la descrizione del pacchetto. Per citare René Magritte, 'Ceci n'est pas une pipe'. " [2]

In altre parole: l'operatore **%>%** fornisce la "tubatura" che consente – in modo completamente trasparente per il programmatore – di inoltrare i dati in uscita da una funzione all'ingresso della funzione che segue. Vediamo questo breve esempio. Abbiamo il set di dati **ais** [3]

```
> ais
      rcc   wcc   hc   hg ferr   bmi   ssf pcBfat   lbm   ht   wt sex   sport
1    3.96  7.5 37.5 12.3   60 20.56 109.1  19.75  63.32 195.9 78.9   f B_Ball
....
202  5.38  6.3 46.0 15.7   32 21.07  34.9   6.26  72.00 190.8 76.7   m  Tennis
```

e vogliamo calcolare la media, la deviazione standard e l'errore standard della concentrazione di emoglobina (**hg**) nel sangue dei 202 atleti australiani ivi inclusi suddividendoli per sport praticato (**sport**) e per sesso (**sex**).

Copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio.

```
# COME IMPIEGARE l'operatore %>% (pipe)
#
library(DAAG) # carica il pacchetto che include il set di dati ais
library(dplyr) # carica il pacchetto con l'operatore pipe e altre funzioni
library(plotrix) # carica il pacchetto per il calcolo dell'errore standard
#
# calcola media, deviazione standard ed errore standard separatamente per sport e per sesso
#
pipe_hg <- ais %>% group_by(sport, sex) %>% summarise(media=mean(hg),
ds=sd(hg), es=std.error(hg)) %>% ungroup()
#
pipe_hg # mostra i risultati
#
```

Dopo avere installato e caricato i pacchetti necessari, per realizzare la tabella che contiene i risultati desiderati impieghiamo più volte l'operatore pipe (**%>%**), che trasferisce i dati da una funzione alla successiva in questo modo:

→ i dati (**ais**) sono trasferiti (**%>%**) alla funzione **group_by()**;
→ la funzione **group_by()** – che raggruppa i dati in sottoinsiemi per sport praticato (**sport**) e per sesso dell'atleta (**sex**) – trasferisce il risultato di questa operazione (**%>%**) alla

funzione **summarise()**;

→ la funzione **summarise()** calcola la media **mean()**, la deviazione standard **sd()** e l'errore standard **std.error()** della variabile **hg** – la concentrazione nel sangue dell'emoglobina (espressa in g/dL, grammi per decilitro di sangue) dei 202 atleti australiani suddivisi per sport e per sesso – e trasferisce il risultato di questa operazione (**%>%**) alla funzione **ungroup()**;

→ la funzione **ungroup()** rimuove una serie di valori impiegati provvisoriamente per generare il risultato finale, che viene infine salvato (**<-**) nella tabella **pipe_hg**.

Ed ecco la tabella risultante, ottenuta quindi con una sola riga di codice:

```
> pipe_hg # mostra i risultati
# A tibble: 17 × 5
  sport    sex  media    ds    es
  <fct>   <fct> <dbl> <dbl> <dbl>
1 B_Ball  f      13.1  0.878  0.243
2 B_Ball  m      15.1  0.922  0.266
3 Field   f      14.6  0.682  0.258
4 Field   m      16.0  0.805  0.232
5 Gym     f      13.6  0.860  0.430
6 Netball f      12.8  0.567  0.118
7 Row     f      14.0  0.740  0.158
8 Row     m      15.4  0.711  0.184
9 Swim    f      13.6  0.583  0.194
10 Swim    m      15.5  0.655  0.182
11 T_400m  f      13.8  1.04   0.312
12 T_400m  m      15.3  0.824  0.194
13 T_Sprnt f      14.2  0.556  0.278
14 T_Sprnt m      16.2  1.49   0.450
15 Tennis  f      13.5  1.10   0.414
16 Tennis  m      15.6  1.48   0.741
17 W_Polo  m      15.5  0.718  0.174
```

L'argomento FUN

L'argomento **FUN** consente di specificare una o più funzioni e di applicarle in sequenza a una variabile. Per illustrarlo impieghiamo gli stessi dati dell'esempio precedente allo stesso scopo: calcolare la media, la deviazione standard e l'errore standard della concentrazione di emoglobina nel sangue di 202 atleti australiani suddividendoli per sport praticato e per sesso.

Copiate e incollate nella Console di R questo script e premete ↵ Invio.

```
# COME IMPIEGARE l'argomento FUN
#
library(DAAG) # carica il pacchetto che include il set di dati ais
library(plotrix) # carica il pacchetto per il calcolo dell'errore standard
#
# calcola media, deviazione standard ed errore standard separatamente per sport e per sesso
#
FUN_hg <- aggregate(hg~sport+sex, data=ais, FUN=function(x) c(media=mean(x),
ds=sd(x), es=std.error(x)))
#
FUN_hg # mostra i risultati
#
```

Dopo avere installato e caricato i pacchetti necessari, la tabella che contiene i risultati desiderati viene realizzata con la funzione **aggregate()** che nell'ordine:

→ nel nostro set di dati (**data=ais**) raggruppa (**~**) i valori di concentrazione dell'emoglobina (**hg**) in sottoinsiemi per sport praticato (**sport**) e per sesso dell'atleta (**sex**);

→ con l'argomento **FUN** e con il valore **=function(x)** specifica che sui dati devono essere effettuati i calcoli di seguito elencati;

→ con la funzione **c()** elenca le funzioni da impiegare per i calcoli;

→ con le funzioni **mean()**, **sd()** e **std.error()** effettua i calcoli di media, deviazione standard ed errore standard sui dati raggruppati per sport e per sesso, salvando i risultati nelle variabili **media**, **ds** ed **es**.

I risultati sono infine riportati (**<-**) nella tabella **FUN_hg** e, a parte l'ordinamento e gli arrotondamenti, sono identici a quelli ottenuti con lo script precedente, impiegando anche in questo caso una sola riga di codice.

```
> FUN_hg # mostra i risultati
```

	sport	sex	hg.media	hg.ds	hg.es
1	B_Ball	f	13.1307692	0.8778616	0.2434750
2	Field	f	14.6285714	0.6824326	0.2579353
3	Gym	f	13.6000000	0.8602325	0.4301163
4	Netball	f	12.8173913	0.5670114	0.1182301
5	Row	f	14.0318182	0.7396179	0.1576871
6	Swim	f	13.5666667	0.5830952	0.1943651
7	T_400m	f	13.7727273	1.0354621	0.3122036
8	T_Sprnt	f	14.1750000	0.5560276	0.2780138
9	Tennis	f	13.5285714	1.0965313	0.4144499
10	B_Ball	m	15.1416667	0.9219134	0.2661335
11	Field	m	16.0250000	0.8046738	0.2322893
12	Row	m	15.3866667	0.7110020	0.1835799
13	Swim	m	15.5076923	0.6550592	0.1816807
14	T_400m	m	15.3055556	0.8235306	0.1941080
15	T_Sprnt	m	16.1909091	1.4936228	0.4503442
16	Tennis	m	15.6500000	1.4821156	0.7410578
17	W_Polo	m	15.5176471	0.7178399	0.1741017

Conclusione: nel corso dell'elaborazione dei dati può essere utile tenere a portata di mano qualche esempio di codice, come questi due, che ricorda come impiegare l'operatore **%>%** e l'argomento **FUN**. Non trovate molto altro sul web, ma potete provare ricercando ad esempio "**R %>% operator examples**" o "**R FUN function examples**".

[1] Vedere il Reference manual del pacchetto: *Package 'magrittr'*.

<https://cran.r-project.org/web/packages/magrittr/magrittr.pdf>

[2] *"Provides a mechanism for chaining commands with a new forward-pipe operator, %>%. This operator will forward a value, or the result of an expression, into the next function call/expression. There is flexible support for the type of right-hand side expressions. For more information, see package vignette. To quote Rene Magritte, 'Ceci n'est pas un pipe.'"*

[3] Vedere il post [Il set di dati ais](#) nel quale trovate anche come caricare i dati senza impiegare il pacchetto **DAAG**.